— PROYECTO 01 · MOTOR DE PERSONALIZACIÓN

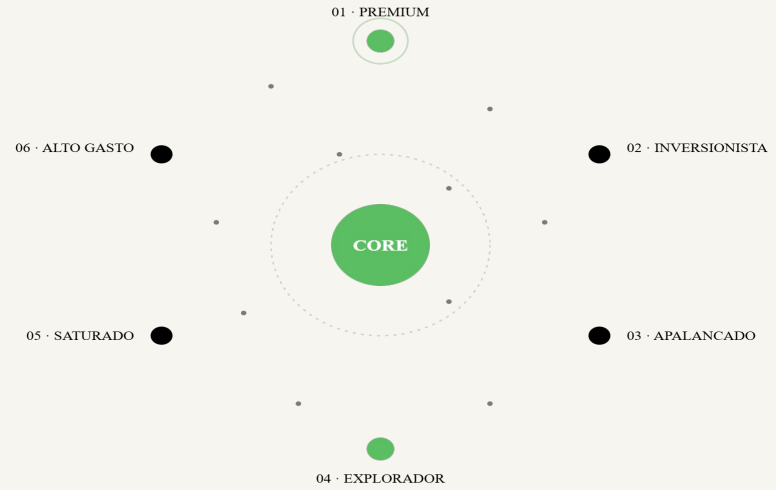
Hey*Twin*.

Un gemelo digital para cada cliente — pipeline autónomo de IA para segmentación y atención proactiva.

15,025 clientes. Seis perfiles reales. Una sola pieza de software que descubre, clasifica y conversa.

FIG · 01

15,025 NODES · 18 FEATURES



HDBSCAN PROJECTION · UMAP-2D

silhouette 0.52

— EL PROBLEMA

¿Por qué los clientes *se sienten* genéricos?

El banco recibe los mismos datos para todos, los procesa de la misma forma, y responde con el mismo guion.

PROBLEMA · 01

A

Sin segmentación real

El banco no sabe si soy inversionista o si estoy endeudado. Soy una fila más en una tabla.

PROBLEMA · 02

B

Datos desconectados

Conversaciones, transacciones y demografía viven en silos. Nunca se cruzan en el mismo modelo.

PROBLEMA · 03

C

Atención reactiva

Solo responden cuando el cliente pregunta. Nunca anticipan ni proponen primero.

13,720

Clientes **. Un solo trato.**

Eso se puede cambiar.

— LA SOLUCIÓN

El gemelo digital de cada cliente.

Un pipeline que no requiere reglas escritas a mano: descubre los patrones, los clasifica, y conversa con el cliente correcto.

— ENTRADA

Datos Hey Banco

- Transacciones
- Conversaciones
- Demografía

— MOTOR IA

Pipeline autónomo

- HDBSCAN clustering
- Random Forest + Optuna
- MiniMax LLM

— SALIDA

Acción personalizada

- Segmento asignado
- Recomendación específica
- Agente HeyTwin activo

01 — DESCUBRIMIENTO

Aprendizaje no supervisado

Los patrones emergen solos de los datos. Sin reglas escritas a mano, sin sesgo de hipótesis previa.

02 — CLASIFICACIÓN

Segmento desde el día 1

Random Forest con Optuna predice el perfil con solo los datos del registro. Inferencia < 50ms.

03 — ATENCIÓN

Agente conversacional

Actúa distinto según quién es el cliente. No es un chatbot — es un asesor que conoce tu perfil.

— METODOLOGÍA

Pipeline 100% autónomo, en tres capas.

No hay etiquetas a mano, ni heurísticas humanas. Cada capa entrena, optimiza y describe sin intervención.

L1 capa

HDBSCAN — CLUSTERING NO SUPERVISADO

unsupervised
density-based

Descubrir grupos por densidad

· Analiza **18 features** simultáneas: gasto, inversión, intents conversacionales, uso internacional
· Sin etiquetas predefinidas — los segmentos emergen del comportamiento real
· Resultado: **6 segmentos naturales** en 15,025 clientes

L2 capa

RANDOM FOREST + OPTUNA — CLASIFICACIÓN

supervised
auto-tuned

Predecir el segmento desde el día 0

· Aprende de los clusters para clasificar con **solo datos del registro**
· **50 trials** de optimización automática de hiperparámetros
· Inferencia en **< 50ms** — usuarios nuevos clasificados al instante

L3 capa

MINIMAX LLM — NAMING INTELIGENTE

generative
zero-shot

Nombrar y describir cada cluster

· Cada cluster recibe nombre, descripción y acciones recomendadas **automáticamente**
· Sin intervención humana en todo el pipeline — repetible end-to-end

— OUTPUT MODELO

6 perfiles reales. *6 estrategias distintas.*

Cada segmento tiene su propia narrativa, su propio canal y su propia oferta — todo derivado de los mismos 18 features.

P1

01 · PREMIUM

Cliente Premium

Alto ingreso, invierte y usa crédito activamente.

Ofrecer fondo de inversión + tarjeta Platinum.

02 · INVERSIONISTA

Inversionista Disciplinado

Alto saldo, 100% invertido, sin deuda.

Alertar sobre nuevas oportunidades con rendimiento GAT.

03 · APALANCADO

Apalancado con Potencial

Joven con crédito intenso y buen gasto.

Educación financiera + plan de liquidación.

P3

04 · EXPLORADOR

Explorador Financiero

Gasto alto, sin crédito aún.

Onboarding hacia tarjeta de crédito garantizada.

P5

05 · SATURADO

Crédito Saturado

Gasto > ingreso, riesgo latente.

Alerta proactiva + asesor de deuda.

P4

06 · ALTO GASTO

Alto Gasto Endeudado

Consumo elevado relativo a sus ingresos.

Cashback personalizado + límite responsable.

El **17.8%** clasificado como “Perfil Atípico” recibe clasificación por fallback — el sistema nunca deja a un cliente sin segmento.

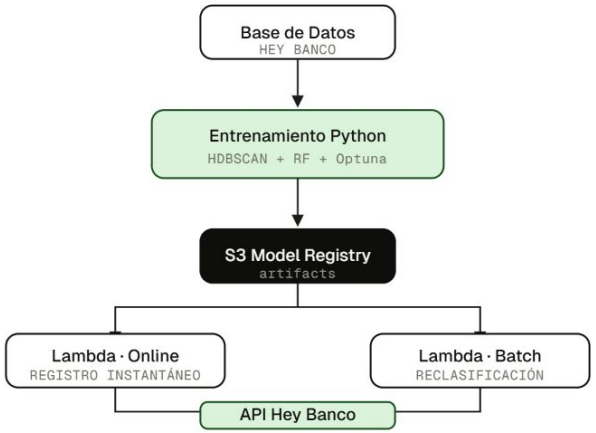
n = 15,025 · k = 6 + fallback

— ARQUITECTURA

Producción real, no un prototipo.

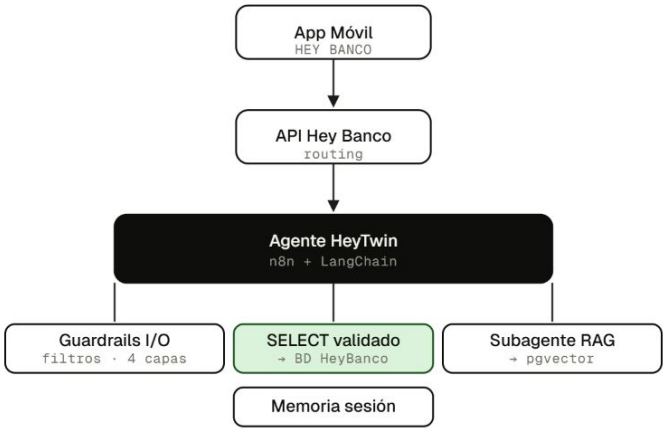
Pipeline de entrenamiento / offline

cron · semanal



Pipeline de atención / online

tiempo real



Python · HDBSCAN · scikit-learn · Optuna · n8n · LangChain · PostgreSQL · pgvector · Vercel · AWS Lambda · S3 · EventBridge

— VALIDADOR SQL · 4 CAPAS

STATUS
ACTIVE

No es un detalle añadido al final.

L1	Allowlist	Solo SELECT permitidos
L2	Denylist	30+ tokens bloqueados · DROP, INSERT, pg_sleep, dblink…
L3	Validación estructural	Paréntesis, comillas, tablas permitidas
L4	LIMIT forzado	Máximo 1,000 registros · siempre

VALIDATOR · V1.0

0 ESCRITURAS · SOLO LECTURA

— PRINCIPIO

Lee, *nunca* escribe.

El agente HeyTwin nunca puede modificar datos de clientes. Cada query pasa por cuatro filtros antes de tocar la base. Guardrails para prompt injection.

Read-only por diseño

El validador rechaza cualquier query que no sea un SELECT. No hay forma de modificar, eliminar ni filtrar datos sensibles.

G1 · INPUT

Filtrado de prompts

Bloquea inyección de instrucciones del usuario.

G2 · OUTPUT

Filtrado de respuesta

Previene filtración de datos sensibles del modelo.

G3 · MEMORIA

Aislada por sesión

Conversación de un cliente nunca alcanza otra sesión.

— VIABILIDAD

¿Cuánto cuesta? *¿Cuánto genera?*

A — COSTO DE LA SOLUCIÓN

~$283 USD / mes

VPS Hetzner CX22 · n8n + Postgres + pgvector	$5
Backup snapshot Hetzner	$1
Claude Haiku 4.5 · agente	$264.50
gpt-4o-mini · guardrail	$2.24
gpt-4.1-mini · RAG	$3.59
Cohere Rerank	$7.00
Pipeline ML AWS · sin entrenamiento	$0.02
Langfuse Cloud	$0
Total mensual	~$283 USD

B — PERFORMANCE

Latencia y cobertura

Inferencia / usuario	< 50ms
Reentrenamiento	~2 min
Cobertura clasificación	100%
Escalabilidad	Horizontal

HeyTwin *vs.* soluciones existentes.

HAVI + HeyTwin vs. El Mercado (2026) [cite: 1]

hey,

Característica	HAVI (Con HeyTwin)	Nubank / Nu México	Blue (BBVA)	Bases de Datos Genéricas
Personalización	• **Hiper-segmentación (6 perfiles)** descubiertos por HDBSCAN [cite: Slide 4, 5]	Basada en reglas de negocio estáticas	Segmentación tradicional por saldo	Sin segmentación real [cite: Slide 2]
Atención al Cliente	• **Proactiva**: Se anticipa a la deuda o inversión [cite: Slide 5]	Reactiva: Resuelve cuando el usuario pregunta	Reactiva y transaccional	Solo responde FAQs
Tiempo de Respuesta	• **Inferencia < 50ms** desde el día 0 [cite: Slide 4, 9]	Rápida, pero requiere historial previo	Moderada (menús de opciones)	Lenta o basada en búsqueda
Seguridad de Datos	• **4 capas de validación SQL** (Anti-inyección) [cite: Slide 7]	Estándar bancario	Cerrada (sin agentes RAG abiertos)	Vulnerable o muy limitada
Evolución	• **Reentrenamiento autónomo** semanal [cite: Slide 11]	Ciclos de actualización largos	Dependiente de desarrollo central	Estática
Costo Operativo	• **~$20 USD/mes** (Escalable y Lean) [cite: Slide 9]	Costo Enterprise (Millonario)	Costo Enterprise (Millonario)	Variable y poco eficiente

Infografía de Comparación · Datathon Hey 2026 · Equipo Specters [cite: 1, 10]

— HONESTIDAD

Somos honestos *con nuestro modelo.*

Limitaciones actuales

L · 01

Silhouette score 0.52 indica cierto solapamiento entre segmentos adyacentes — esperado con datos bancarios reales de alta dimensionalidad.

L · 02

El **17.8% de "Perfil Atípico"** en HDBSCAN requiere historial para clasificación definitiva.

L · 03

Dataset corto. Se requiere más información para alcanzar un score más alto y preciso.

Mejoras propuestas — roadmap

CORTO

Bajar **min_cluster_size a 150** para capturar sub-segmentos emergentes y reducir el porcentaje de fallback.

MEDIO

Reentrenamiento automático semanal con EventBridge — el modelo mejora solo conforme llegan datos nuevos.

LARGO

Incorporar **embeddings de conversaciones completas** con sentence-transformers para separar clusters conversacionales.

El sistema ya está diseñado para mejorar solo. Cada semana con más datos es un modelo más preciso.

— ÚLTIMO PUNTO

Hey*Twin*.

De 15,025 clientes genéricos a 15,025 experiencias únicas.

“El banco que te conoce antes de que le digas quién eres.”

Escanea para probar el demo

6

SEGMENTOS DESCUBIERTOS · SIN ETIQUETAS

<46*ms*

INFERENCIA EN PRODUCCIÓN